Matemática Discreta 2

Lista de Exercícios - 1VA

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Teoria dos Conjuntos - Operações

Sejam

$$A = \{2, 4, 5, 6, 8\}$$
$$B = \{1, 4, 5, 9\}$$
$$C = \{x \mid x, \in \mathbb{Z} \; e \; 2 \leq x < 5\}$$

subconjuntos de $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Encontre

a. $(A \cap B)'$

b. $C - B$

c. $(C \cap B) \cup A'$

d. $(B - A)' \cap (A - B)$

e. $(C' \cup B)'$

f. $(B \times C)$

g. $(B - A) \cup C$

Teoria dos Conjuntos - Operações

Quais das proposições a seguir são verdadeiras para todos os conjuntos A, B e C?

a. $A \cup A = A$

b. $B \cap B = B$

c. $(A \cap B)' = A' \cap B'$

d. $(A)' = A$

e. $A - B = (B - A)'$

f. $(A - B) \cap (B - A) = \emptyset$

a. $(A \cup (B - C) = (A \cup B) \times (A \cup C)$

b. $(A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$

Teoria dos Conjuntos - Cardinal

Qual é a cardinalidade de cada um dos conjuntos a seguir?

a. $S = \{a, \{a, \{a\}\}\}$

b. $S = \{\{a\}, \{\{a\}\}\}$

c. $S = \{\emptyset\}$

d. $S = \{a, \{\emptyset\}, \emptyset\}$

e. $S = \{\emptyset, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}\}$

A = 5 | b = 5 | c = 1 | d = 4 | e = 11

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Teoria dos Conjuntos - Cardinal

Para qualquer conjunto finito S, denote por $|S|$ o número de elementos em S. Se $|A| = 3$ e $|B| = 4$, encontre

a. $|A \times B|$

b. $|A^2|$

c. $|B^2|$

d. o valor máximo possível para $|A \cap B|$

e. o valor mínimo possível para $|A \cup B|$

Combinatória - Permutação

Calcule o valor das expressões a seguir.

a. $P(6, 4)$ 6!/4!*2! => 720/48 => 15

b. $P(n, n-1)$ $\frac{n!}{(n-1)!*(n-(n-1))!}$

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Combinatória - Permutação

De quantas maneiras seis pessoas podem se sentar em um círculo formado por seis cadeiras? $Pc = (n - 1)! \Rightarrow 5! \Rightarrow 5^*4^*3^*2^*1 = 120$

Combinatória - Permutação

De quantas maneiras pode-se dar o primeiro, o segundo e o terceiro prémios numa competição culinária de tortas da qual participaram 15 pessoas?

15 x 14 x 13 =

Combinatória - Permutação

Quantas permutações diferentes dos caracteres na palavra LOLLAPALOOZA existem? 12!/4!*3!*3! => 12*11*10*9*8*7*6*5*4!/4!*3!*3! => 12*11*10*9*8*7*6*5/3*2*3*2 => 19958400/36 = 554400

Combinatória - Combinação

Calcule $C(n, n - 1)$. Explique por que $C(n, n - 1) = C(n, 1)$.

Combinatória - Combinação

De quantas maneiras pode-se selecionar um júri de 5 homens e 7 mulheres em um conjunto de 17 homens e 23 mulheres?

$C(17,5) * C(23,7) = (17!/5!(17-5)!) * (23!/7!(23-7)!) = (17!/5!*12!) * (23!/7!*16!)$

Combinatória - Combinação

Quantas mãos contém 4 cartas do mesmo tipo (como 4 valetes e uma quinta carta)?

Combinatória - Combinação

Quantas mãos contém 5 cartas do mesmo naipe que não formam uma sequência?

Combinatória - Polinômios

Nos Exercícios 3 a 10, encontre a parcela indicada da expansão.

3. A quarta parcela em $(a + b)^{10}$.
4. A sétima parcela em $(x - y)^{12}$.
5. A sexta parcela em $(2x - 3)^{9}$.
6. A quinta parcela em $(3a + 2b)^{7}$.
7. A última parcela em $(x - 3y)^{8}$.
8. A última parcela em $(ab + 3x)^{6}$.
9. A terceira parcela em $(4x - 2y)^{5}$.
10. A quarta parcela em $(3x - \frac{1}{2})^{8}$.

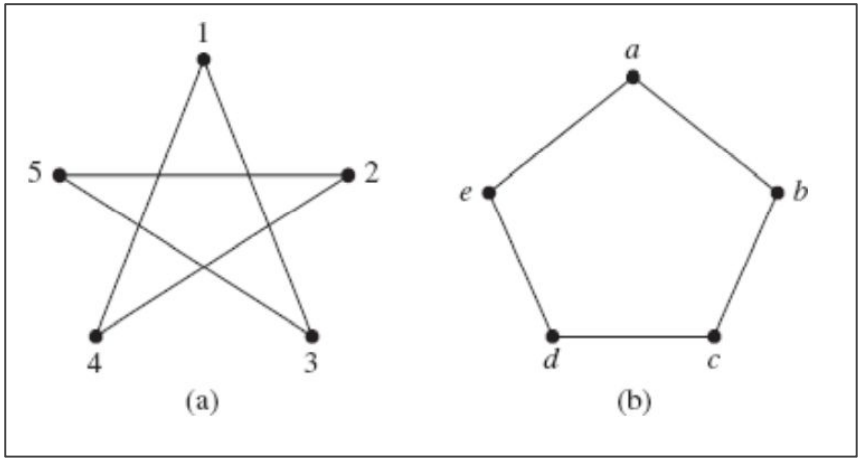
Combinatória - Polinômios

Nos Exercícios 3 a 10, encontre a parcela indicada da expansão.

3. A quarta parcela em $(a + b)^{10}$.
4. A sétima parcela em $(x - y)^{12}$.
5. A sexta parcela em $(2x - 3)^{9}$.
6. A quinta parcela em $(3a + 2b)^{7}$.
7. A última parcela em $(x - 3y)^{8}$.
8. A última parcela em $(ab + 3x)^{6}$.
9. A terceira parcela em $(4x - 2y)^{5}$.
10. A quarta parcela em $(3x - \frac{1}{2})^{8}$.

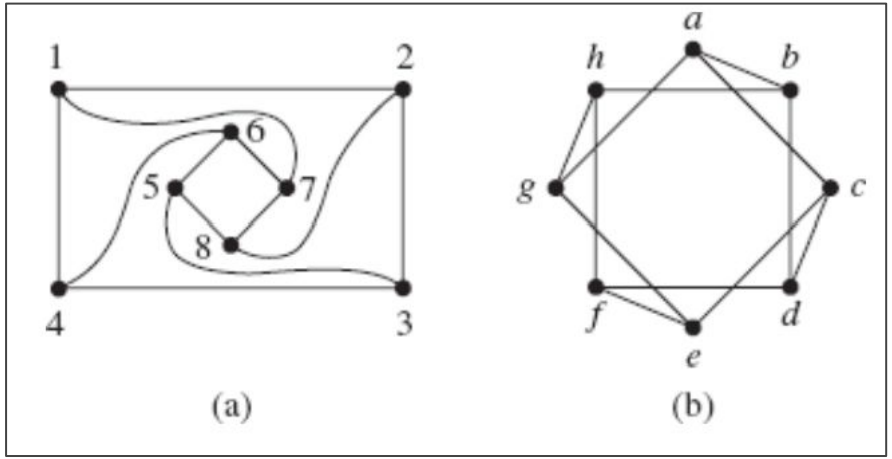
Grafos e Árvores - Isomorfismo

Decida se os dois grafos são isomorfos. Se forem, dê uma função ou funções que estabelecem o isomorfismo; se não forem, explique por quê.



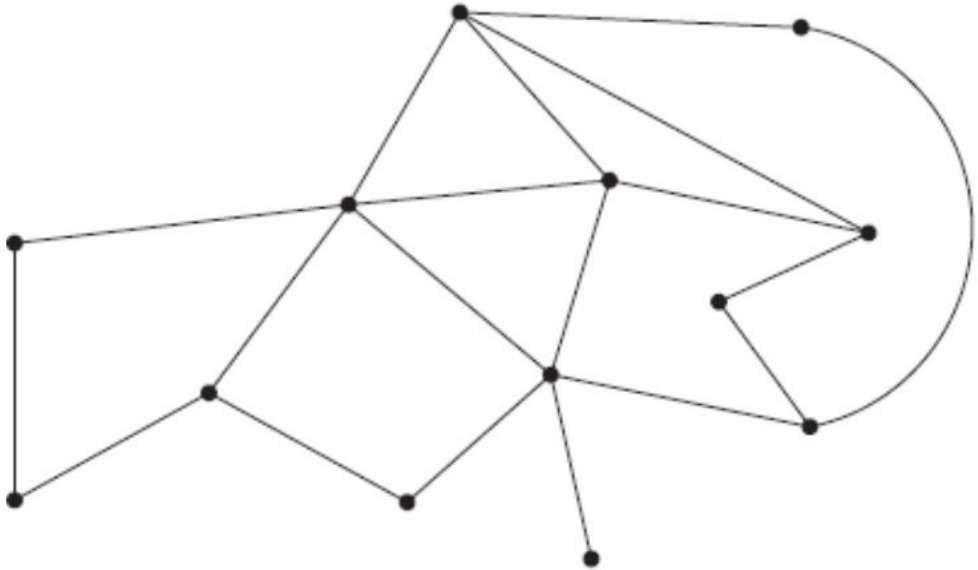
Grafos e Árvores - Isomorfismo

Decida se os dois grafos são isomorfos. Se forem, dê uma função ou funções que estabelecem o isomorfismo; se não forem, explique por quê.



Grafos e Árvores - Planaridade e Fórmula de Euler

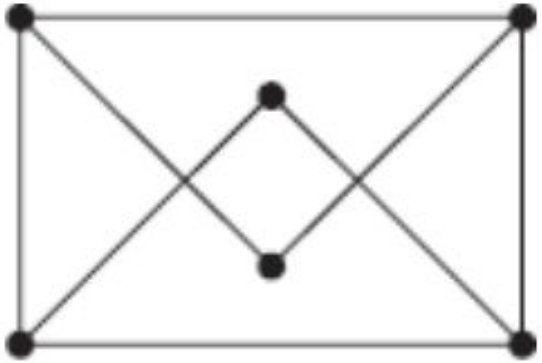
Verifique a fórmula de Euler para o grafo planar simples e conexo na figura a seguir.



LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Grafos e Árvores - Planaridade e Homeomorfismo

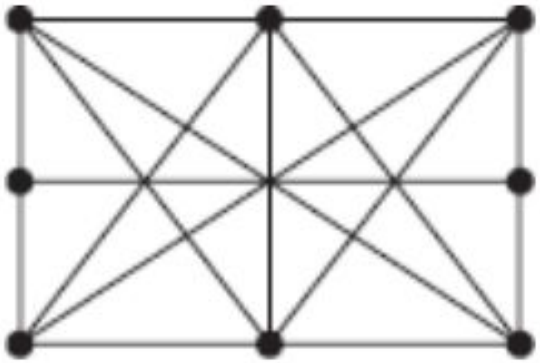
determine se o grafo é planar (encontrando uma representação planar) ou não (encontrando um subgrafo homeomorfo a K5 ou K3,3)



LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Grafos e Árvores - Planaridade e Homeomorfismo

determine se o grafo é planar (encontrando uma representação planar) ou não (encontrando um subgrafo homeomorfo a K5 ou K3,3)



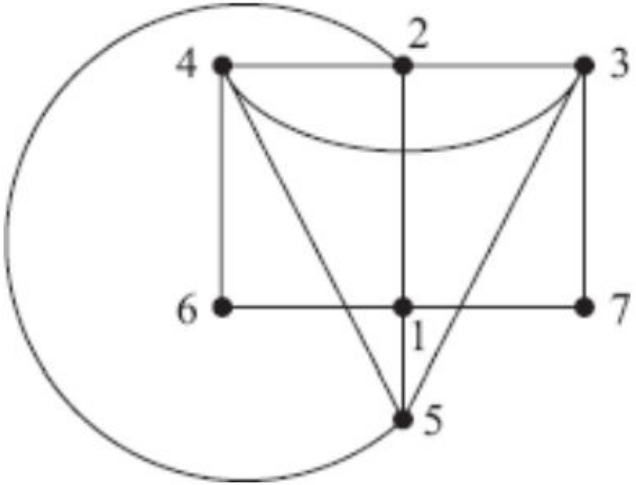
LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Grafos e Árvores - Planaridade e Homeomorfismo

determine se o grafo é planar (encontrando uma representação planar) ou não (encontrando um subgrafo homeomorfo a K5 ou K3,3)

Grafos e Árvores - Planaridade e Homeomorfismo

determine se o grafo é planar (encontrando uma representação planar) ou não (encontrando um subgrafo homeomorfo a K5 ou K3,3)



LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO